

BESTIMMTE INTEGRALE DER EXPONENTIALFUNKTION

erstellt von Artur Sanin.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	iv
1 Rückführung auf das gaußsche Integral	1
2 Integranden der Form $t^n e^{-\alpha t}$	6

Einleitung

In diesem Dokument werden verschiedene bestimmte und uneigentliche Integrale untersucht, deren Integranden von der Form $f(t, e^t)$ sind, also die natürliche Exponentialfunktion enthalten.

Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit Integralen, die sich auf das gaußsche Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

zurückführen lassen. Insbesondere wird dieses auf Integrale der Form

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt$$

verallgemeinert. Der nächste Abschnitt behandelt Integranden der Form $f(t, e^t) = t^n e^{-\alpha t}$, wobei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl bezeichnet. Abschließend wird eine Formel für das Integral

$$\int_0^{\infty} p(t) e^{-\alpha t} dt,$$

angegeben, wobei $t \mapsto p(t)$ ein beliebiges Polynom n -ten Grades ist.

1 Rückführung auf das gaußsche Integral

In diesem Abschnitt betrachten wir Integrale, die sich auf das gaußsche Integral zurückführen lassen.

Satz 1 (Gaußsches Integral).

Es gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}. \quad (1.1)$$

Integral 1.

Sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (1.2)$$

Beweis.

Es sei $\alpha > 0$. Wir beweisen die Formel (1.2) mittels Substitution. Mit der folgenden Substitution

$$u = \sqrt{\alpha}t; \quad \frac{du}{dt} = \sqrt{\alpha} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{du}{\sqrt{\alpha}}$$

und dem gaußschen Integral (1.1) erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2} dt &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\sqrt{\alpha}t)^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} e^{-u^2} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du \\ &\stackrel{(1.1)}{=} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \sqrt{\pi} \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \end{aligned}$$

□

Aus der Symmetrie der Funktion $t \mapsto e^{-\alpha t^2}$ erhalten wir das folgende Ergebnis:

Integral 2.

Sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt = \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (1.3)$$

Beweis.

Es sei $\alpha > 0$. Wir zeigen zunächst die Gleichheit der beiden uneigentlichen Integrale. Mit der Substitution

$$u = -t; \quad \frac{du}{dt} = -1 \quad \Leftrightarrow \quad dt = -du$$

erhalten:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt &= - \int_0^{-\infty} e^{-\alpha(-u)^2} du \\ &= - \int_0^{-\infty} e^{-\alpha u^2} du \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha u^2} du \end{aligned}$$

also

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt = \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha t^2} dt. \quad (1.4)$$

Mit der Gleichheit der beiden uneigentlichen Integrale und mit (1.2) erhalten:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} &\stackrel{(1.2)}{=} \int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha t^2} dt + \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\ &\stackrel{(1.4)}{=} \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt + \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\ &= 2 \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt. \end{aligned}$$

Hieraus folgt schließlich

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

□

Das folgende Integral ist eng mit der Normalverteilung (Gauß-Verteilung) verbunden.

Integral 3.

Sei $\mu \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Zahl und $\sigma > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{1}{2} \frac{(t-\mu)^2}{\sigma^2}} dt = \sqrt{2\pi} \sigma. \quad (1.5)$$

Beweis.

Es seien $\mu \in \mathbb{R}$ und $\sigma > 0$. Wir führen das Integral (1.5) mittels Substitution auf das gaußsche Integral (1.1) zurück. Mit der Substitution

$$u = \frac{t - \mu}{\sqrt{2}\sigma}; \quad \frac{du}{dt} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \sqrt{2}\sigma du.$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2} \frac{(t-\mu)^2}{\sigma^2}} dt &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{t-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} \sqrt{2}\sigma du \\ &= \sqrt{2}\sigma \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du \\ &\stackrel{(1.1)}{=} \sqrt{2}\sigma \sqrt{\pi} \\ &= \sqrt{2\pi}\sigma. \end{aligned}$$

□

Integral 4 (Verallgemeinertes gaußsches Integral).

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle und $\beta \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Zahl. Es gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}. \quad (1.6)$$

Beweis.

Es seien $\alpha > 0$ und $\beta \in \mathbb{R}$. Wir beginnen damit das quadratische Polynom $t \mapsto -\alpha t^2 + \beta t$ mittels quadratischer Ergänzung umzuformen:

$$\begin{aligned} -\alpha t^2 + \beta t &= -\alpha \left(t^2 - \frac{\beta}{\alpha} t \right) \\ &= -\alpha \left(t^2 - \frac{\beta}{\alpha} t + \frac{\beta^2}{4\alpha^2} - \frac{\beta^2}{4\alpha^2} \right) \\ &= -\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{\beta^2}{4\alpha}. \end{aligned}$$

Es gilt also

$$-\alpha t^2 + \beta t = -\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{\beta^2}{4\alpha}. \quad (1.7)$$

Mit der Substitution

$$u = t - \frac{\beta}{2\alpha}; \quad \frac{du}{dt} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad dt = du,$$

der Umformung (1.7) und der Formel (1.2) erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt &\stackrel{(1.7)}{=} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2 + \frac{\beta^2}{4\alpha}} dt \\
 &= e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2} dt \\
 &= e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha u^2} du \\
 &\stackrel{(1.2)}{=} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}
 \end{aligned}$$

□

Folgerungen und Spezialfälle 1.

Sei $\alpha > 0$ und $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann lässt sich (1.6) zu

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t + \gamma} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha} + \gamma} \quad (1.8)$$

verallgemeinern. Weiter erhalten wir folgende Spezialfälle:

- Für $\alpha = \beta$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \alpha t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\alpha}{4}} \quad (1.9)$$

- Für $\alpha > 0$ und $\beta = \frac{1}{\alpha}$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \frac{1}{\alpha} t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{1}{4\alpha^3}} \quad (1.10)$$

- Für $\alpha > 0$ und $\beta = 2\sqrt{\alpha}$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + 2\sqrt{\alpha} t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e \quad (1.11)$$

- Für $\alpha > 0$ und $\beta = \sqrt{2\alpha}$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \sqrt{2\alpha} t} dt = \sqrt{\frac{\pi e}{\alpha}} \quad (1.12)$$

Zum Abschluss dieses Abschnitts zeigen wir das folgende Integral:

Integral 5 (Wert der Gammafunktion an der Stelle $1/2$).

Es gilt:

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt = \sqrt{\pi}. \quad (1.13)$$

Beweis.

Mit der Formel (1.3) für $\alpha = 1$ und der Substitution

$$u = t^2; \quad \frac{du}{dt} = 2t = 2\sqrt{u} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du,$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned} \sqrt{\pi} &= 2 \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &\stackrel{(1.3)}{=} 2 \int_0^\infty e^{-t^2} dt \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{u}} e^{-u} du \\ &= \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} du. \end{aligned}$$

□

2 Integranden der Form $t^n e^{-\alpha t}$

In diesem Abschnitt betrachten wir Integranden der Form $f(t, e^t) = t^n e^{-\alpha t}$, wobei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl ist. Insbesondere berechnen wir die uneigentlichen Integrale

$$\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt.$$

Aus diesen Formeln leiten wir anschließend eine Darstellung für das Integral eines beliebigen Polynoms $p(x)$ her. Zunächst behandeln wir den Spezialfall $\alpha = 1$. Anschließend verallgemeinern wir das Ergebnis mithilfe einer geeigneten Substitution auf beliebige Werte $\alpha > 0$. Bevor wir mit der Berechnung beginnen, zeigen wir zunächst die Existenz dieser Integrale für beliebige $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$.

Satz 2 (Existenz).

Es seien $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann existiert das Integral

$$\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt.$$

Beweis.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$ beliebig. Für positive reelle Zahlen $t > 0$ lässt sich die Exponentialfunktion wie folgt abschätzen:

$$\begin{aligned} e^{\alpha t} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^k}{k!} t^k \\ &\geq \frac{\alpha^n}{n!} t^n + \frac{\alpha^{n+2}}{(n+2)!} t^{n+2} \\ &= \frac{\alpha^n}{n!} t^n \left(1 + \frac{\alpha^2}{(n+1)(n+2)} t^2 \right) \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich die Abschätzung:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \right| &\leq \int_0^\infty |t^n e^{-\alpha t}| dt \\ &= \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \\ &= \int_0^\infty \frac{t^n}{e^{\alpha t}} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\leq \frac{n!}{\alpha^n} \int_0^\infty \frac{t^n}{t^n \left(1 + \frac{\alpha^2}{(n+1)(n+2)} t^2\right)} dt \\
 &= \frac{n!}{\alpha^n} \int_0^\infty \frac{1}{1 + \left(\frac{\alpha}{\sqrt{(n+1)(n+2)}} t\right)^2} dt \\
 &= \frac{n!}{\alpha^{n+1}} \sqrt{(n+1)(n+2)} \int_0^\infty \frac{1}{1+u^2} du \\
 &= \frac{n!}{\alpha^{n+1}} \sqrt{(n+1)(n+2)} \frac{\pi}{2} < \infty.
 \end{aligned}$$

□

Damit ist die Existenz der Integrale bewiesen. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Herleitung einer allgemeinen Formel für das Integral $\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt$. Zunächst betrachten wir den Spezialfall $\alpha = 1$.

Integral 6.

Für $n = 1$ und $\alpha = 1$ gilt:

$$\int_0^\infty t e^{-t} dt = 1 \quad (2.1)$$

Beweis.

Mittels partieller Integration folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t e^{-t} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t e^{-t} dt \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-t e^{-t} \Big|_0^r + \int_0^r e^{-t} dt \right) \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-r e^{-r} + \int_0^r e^{-t} dt \right) \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-r e^{-r} - e^{-t} \Big|_0^r \right) \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} (-r e^{-r} - e^{-r} + 1) \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

□

Integral 7.

Für $n = 2$ und $\alpha = 1$ gilt:

$$\int_0^\infty t^2 e^{-t} dt = 2 \quad (2.2)$$

Beweis.

Mittels partieller Integration und der Formel (2.1) erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^2 e^{-t} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^2 e^{-t} dt \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-t^2 e^{-t} \Big|_0^r + 2 \int_0^r t e^{-t} dt \right) \\
 &= -\lim_{r \rightarrow \infty} r^2 e^{-r} + 2 \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t e^{-t} dt \\
 &= 2 \int_0^\infty t e^{-t} dt \\
 &\stackrel{(2.1)}{=} 2.
 \end{aligned}$$

□

Wie wir gerade gesehen haben, lässt sich das Integral (2.2) mittels partieller Integration auf das Integral (2.1) zurückführen. Dies deutet darauf hin, dass sich die Formel für ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$ durch vollständiger Induktion nach n beweisen lässt. Zuvor betrachten wir noch den Fall $n = 3$, bevor wir die allgemeine Formel herleiten.

Integral 8.

Für $n = 3$ und $\alpha = 1$ gilt:

$$\int_0^\infty t^3 e^{-t} dt = 6 \tag{2.3}$$

Beweis.

Wie zuvor, integrieren wir zunächst mittels partieller Integration und wenden anschließend das Integral (2.2) an:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^3 e^{-t} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^3 e^{-t} dt \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-t^3 e^{-t} \Big|_0^r + 3 \int_0^r t^2 e^{-t} dt \right) \\
 &= -\lim_{r \rightarrow \infty} r^3 e^{-r} + 3 \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^2 e^{-t} dt \\
 &= 3 \int_0^\infty t^2 e^{-t} dt \\
 &\stackrel{(2.2)}{=} 3 \cdot 2 \\
 &= 6.
 \end{aligned}$$

□

Kommen wir nun zum Fall einer beliebigen natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$.

Integral 9.

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^n e^{-t} dt = n! \quad (2.4)$$

Beweis.

Wir beweisen Formel (2.4) durch vollständiger Induktion nach n . Für $n = 1$ wurde die Richtigkeit von (2.4) durch Formel (2.1) gezeigt. Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\int_0^\infty t^n e^{-t} dt = n!. \quad (2.5)$$

Dann folgt für $n + 1$ mittels partieller Integration:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^{n+1} e^{-t} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^{n+1} e^{-t} dt \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-t^{n+1} e^{-t} \Big|_0^r + (n+1) \int_0^r t^n e^{-t} dt \right) \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-r^{n+1} e^{-r} + (n+1) \int_0^r t^n e^{-t} dt \right) \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} -r^{n+1} e^{-r} + (n+1) \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^n e^{-t} dt \\ &= (n+1) \int_0^\infty t^n e^{-t} dt \\ &\stackrel{(2.5)}{=} (n+1) n! \\ &= (n+1)!. \end{aligned}$$

□

Folgerungen und Spezialfälle 2.

Mittels einer geeigneten Substitution lässt sich aus (2.4) das folgende Integral herleiten:

$$\int_0^1 (\ln(t))^n dt = (-1)^n n!. \quad (2.6)$$

Substituiert man nämlich

$$u = e^{-t} \quad \Leftrightarrow \quad t = -\ln(u); \quad \frac{du}{dt} = -e^{-t} = -u \quad \Leftrightarrow \quad dt = -\frac{1}{u} du$$

so erhält man:

$$\begin{aligned} (-1)^n n! &\stackrel{(2.4)}{=} (-1)^n \int_0^\infty t^n e^{-t} dt \\ &= (-1)^n \int_1^0 (-\ln(t))^n u \left(-\frac{1}{u} \right) du \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -(-1)^n \int_1^0 (-\ln(u))^n du \\
 &= (-1)^n \int_0^1 (-\ln(u))^n du \\
 &= (-1)^n (-1)^n \int_0^1 (\ln(u))^n du \\
 &= (-1)^{2n} \int_0^1 (\ln(u))^n du \\
 &= \int_0^1 (\ln(u))^n du.
 \end{aligned}$$

Weiter erhält man aus (2.4) für $n = 2m$ und $n = 2m - 1$, $m \in \mathbb{N}$, die Formeln:

$$\int_0^\infty t^{2m} e^{-t} dt = (2m)!; \quad (2.7)$$

$$\int_0^\infty t^{2m-1} e^{-t} dt = (2m-1)!. \quad (2.8)$$

Bevor wir (2.4) auf eine beliebige positive reelle Zahl α verallgemeinern, erweitern wir die Formel zunächst auf Polynome.

Integral 10.

Für reelle Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, sei

$$p(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k$$

ein Polynom n -ten Grades. Dann gilt:

$$\int_0^\infty p(t) e^{-t} dt = \sum_{k=0}^n a_k k!. \quad (2.9)$$

Beweis.

Da $p(t) e^{-t}$ aus endlich vielen Summanden besteht, dürfen Summe und Integral vertauscht werden. Da jedes Integral der einzelnen Summanden endlich ist, existiert auch das Integral in (2.9). Mit Formel (2.4) folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty p(t) e^{-t} dt &= \int_0^\infty \sum_{k=0}^n a_k t^k e^{-t} dt \\
 &= \sum_{k=0}^n a_k \int_0^\infty t^k e^{-t} dt \\
 &\stackrel{(2.4)}{=} \sum_{k=0}^n a_k k!
 \end{aligned}$$

□

Die Formeln (2.4) und (2.9) werden nun auf eine beliebige positive reelle Zahl α verallgemeinert.

Integral 11.

Es sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt = \frac{n!}{\alpha^{n+1}} \quad (2.10)$$

Beweis.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \alpha t \quad \Leftrightarrow \quad t = \frac{u}{\alpha}; \quad \frac{du}{dt} = \alpha \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{\alpha} du.$$

und der Formel (2.4) erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt &= \int_0^\infty \left(\frac{u}{\alpha}\right)^n e^{-u} \frac{1}{\alpha} du \\ &= \frac{1}{\alpha^{n+1}} \int_0^\infty u^n e^{-u} du \\ &\stackrel{(2.4)}{=} \frac{n!}{\alpha^{n+1}}. \end{aligned}$$

□

Zum Abschluss dieses Abschnitts verallgemeinern wir die Formel (2.9) auf eine beliebige positive reelle Zahl α

Integral 12.

Für reelle Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ sei

$$p(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k$$

ein Polynom vom Grad n . Weiter sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty p(t) e^{-\alpha t} dt = \sum_{k=0}^n a_k \frac{k!}{\alpha^{k+1}}. \quad (2.11)$$

Beweis.

Da $p(t) e^{-\alpha t}$ aus endlich vielen Summanden besteht, dürfen Summe und Integral vertauscht werden. Da die Integrale der einzelnen Summanden endlich sind, existiert auch das Integral. Mit Formel (2.10) folgt:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty p(t) e^{-\alpha t} dt &= \int_0^\infty \sum_{k=0}^n a_k t^k e^{-\alpha t} dt \\ &= \sum_{k=0}^n a_k \int_0^\infty t^k e^{-\alpha t} dt \\ &\stackrel{(2.10)}{=} \sum_{k=0}^n a_k \frac{k!}{\alpha^{k+1}}. \end{aligned}$$

□